TUGAS PEKAN 2 STRUKDAT

IMPLEMENTASI LIST OF OBJECT MENGGUNAKAN ARRAYLIST (SISTEM MANAJEMEN PLAYLIST MUSIK)

NAMA : Rifal Maulana Oskar

NIM : 2511533024

DOSEN PENGAMPU : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1. KODE PROGRAM

```java
package pekan2_2511533024;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

// ===== Kelas ADT Musik =====
class Musik_2511533024 {
    // Atribut dengan akhiran 4 digit NIM (3024)
    private String judul_3024;
    private String penyanyi_3024;
    private int durasi_3024;     // dalam detik

    // Constructor
    public Musik_2511533024(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_3024 = judul;
        this.penyanyi_3024 = penyanyi;
        this.durasi_3024 = durasi;
    }

    // Selektor (Getter)
    public String getJudul_3024() {
        return judul_3024;
    }

    public String getPenyanyi_3024() {
        return penyanyi_3024;
    }

    public int getDurasi_3024() {
        return durasi_3024;
    }

    // Mutator (Setter)
    public void setJudul_3024(String judul) {
        this.judul_3024 = judul;
    }

    public void setPenyanyi_3024(String penyanyi) {
        this.penyanyi_3024 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi_3024(int durasi) {
        this.durasi_3024 = durasi;
    }
}

// ===== Kelas Driver (Playlist) =====
```

```java
public class Playlist_2511533024 {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511533024> playlist = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Kapasitas");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // membersihkan newline

            switch (pilihan) {
                case 1: // Tambah Lagu
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine();
                    playlist.add(new Musik_2511533024(judul, penyanyi, durasi));
                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                    break;

                case 2: // Lihat Playlist
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong.");
                    } else {
                        System.out.println("\nDaftar Playlist:");
                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                            Musik_2511533024 lagu = playlist.get(i);
                            System.out.println((i + 1) + ". " + lagu.getJudul_3024() +
                                    " - " + lagu.getPenyanyi_3024() +
                                    " (" + lagu.getDurasi_3024() + " detik)");
                        }
                    }
                    break;

                case 3: // Hapus Lagu berdasarkan nomor indeks
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong, tidak ada yang dihapus.");
                    } else {
                        System.out.print("Masukkan nomor indeks lagu yang akan dihapus (1-" + playlist.size() + "): ");
```

```java
                        int indeks = scanner.nextInt();
                        scanner.nextLine();
                        if (indeks >= 1 && indeks <= playlist.size()) {
                                playlist.remove(indeks - 1);
                                System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
                            } else {
                                System.out.println("Indeks tidak valid!");
                            }
                        }
                        break;

                    case 4: // Cek Kapasitas (jumlah lagu)
                        System.out.println("Jumlah total lagu dalam playlist: " + playlist.size());
                        break;

                    case 5: // Keluar
                        System.out.println("Keluar dari program. Terima kasih!");
                        break;

                    default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
                }
            } while (pilihan != 5);

            scanner.close();
        }
    }
```

2. HASIL OUTPUT

== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==

1. Tambah Lagu

2. Lihat Playlist

3. Hapus Lagu

4. Cek Kapasitas

5. Keluar

Pilihan: 1

Masukkan Judul: ini abadi

Masukkan Penyanyi: perunggu

Masukkan Durasi (detik): 240

Data berhasil ditambahkan!

== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==

1. Tambah Lagu

2. Lihat Playlist

3. Hapus Lagu

4. Cek Kapasitas

5. Keluar

Pilihan: 2

Daftar Playlist:

1. ini abadi - perunggu (240 detik)

== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==

1. Tambah Lagu

2. Lihat Playlist

3. Hapus Lagu

4. Cek Kapasitas

5. Keluar

Pilihan: 4

Jumlah total lagu dalam playlist: 1

== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==

1. Tambah Lagu

2. Lihat Playlist

3. Hapus Lagu

4. Cek Kapasitas

5. Keluar

Pilihan: 3

Masukkan nomor indeks lagu yang akan dihapus (1-1): 1

Lagu berhasil dihapus!

== Playlist Musik NIM: 2511533024 ==

1. Tambah Lagu

2. Lihat Playlist

3. Hapus Lagu

4. Cek Kapasitas

5. Keluar

Pilihan: 5

Keluar dari program. Terima kasih!

6. PENJELASAN SINGKAT PROGRAM

penjelasan singkat tentang program tugas pekan 2 (Sistem Manajemen Playlist Musik)

- Tujuan Program

Mengimplementasikan ArrayList untuk menyimpan dan mengelola daftar lagu secara dinamis. Program memungkinkan pengguna menambah, melihat, menghapus, dan mengecek jumlah lagu dalam playlist.

- Struktur Program

Program terdiri dari dua kelas:

1. `Musik_2511533024` (kelas ADT)

- Atribut (diakhiri `_3024`):
  - `judul_3024` (String)
  - `penyanyi_3024` (String)
  - `durasi_3024` (int) – dalam detik
- Method:
  - Constructor untuk mengisi data lagu.

- Getter & Setter untuk setiap atribut.

2. `Playlist_2511533024` (kelas Driver, berisi `main`)

- Menggunakan `ArrayList<Musik_2511533024>` untuk menyimpan objek-objek lagu.

- Menyediakan menu interaktif di terminal:

1. Tambah Lagu → membuat objek `Musik_2511533024` baru lalu menambahkannya ke ArrayList dengan `add()`.

2. Lihat Playlist → menampilkan semua lagu menggunakan perulangan `for` dan method `get()`.

3. Hapus Lagu → menghapus lagu berdasarkan nomor indeks yang dipilih menggunakan `remove(index)`.

4. Cek Kapasitas → menampilkan jumlah total lagu dengan `size()`.

5. Keluar → menghentikan program.

- Alur Kerja Sederhana

1. Program menampilkan menu.

2. Pengguna memasukkan pilihan angka.

3. Program menjalankan aksi sesuai pilihan (push ke ArrayList, tampilkan, hapus, dll.).

4. Kembali ke menu sampai pengguna memilih keluar.

- Contoh Ilustrasi

Tambah Lagu → Masukkan data → "ini abadi", "perunggu", 240 detik → Data masuk ke ArrayList.

Lihat Playlist → Output: "1. Ini abadi - perunggu (240 detik)"

Hapus Lagu → Masukkan nomor 1 → Lagu pertama terhapus.

Cek Kapasitas → Menampilkan jumlah sisa lagu.